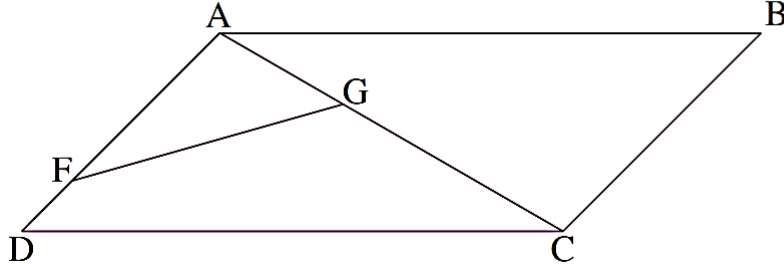


هندسة مستوية – صيف (ب) 2020

(4) الرسم الذي أمامك يصف متوازي الأضلاع ABCD .



G هي نقطة على القطر AC في متوازي الأضلاع

و F هي نقطة على الضلع AD .

معطى أن: $\angle FGA = \angle ABC$.

أ. (1) برهن أن: $\triangle FGA \sim \triangle ABC$.

(2) برهن أن: $AF \cdot DC = FG \cdot AC$.

معطى أن مساحة المثلث ABC هي 20 ، وأن مساحة المثلث FGA هي 5 .

ب. احسب النسبة $\frac{AF}{AC}$.

معطى أن: $FG \parallel DB$ ،

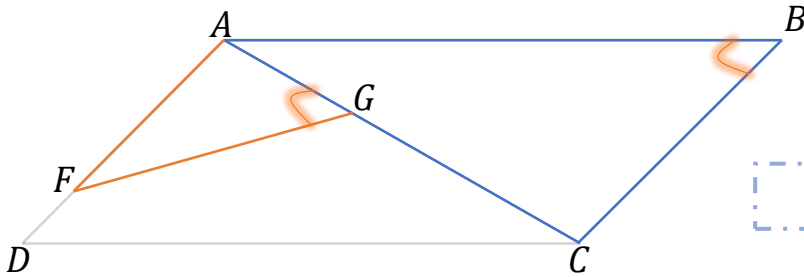
قطرا متوازي الأضلاع يتقاطعان في النقطة H .

ج. برهن أن: $\triangle ABC \sim \triangle BHC$.

ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وإرشادات وليس حل كامل

نبرهن ان $\Delta FGA \sim \Delta ABC$ (أ)(1)



معطى $\angle FGA = \angle ABC$

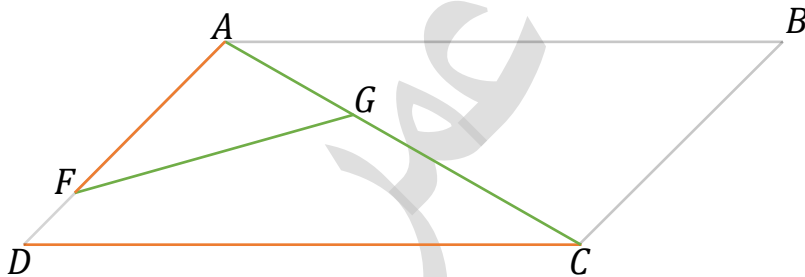
$\angle FAG = \angle ACB$

بالتبادل

$\Delta FGA \sim \Delta ABC$

حسب ز.ز

نبرهن ان $AF \cdot DC = FG \cdot AC$ (2)



معطى ان الشكل متوازي اضلاع،
لذلك:
 $AB = DC$

حسب التشابه

$$\frac{FG}{AB} = \frac{AF}{AC}$$



$$AF \cdot AB = FG \cdot AC$$



$$AF \cdot DC = FG \cdot AC$$

(ب)

نجد النسبة $\frac{AF}{AC}$

معطى مساحة مثلث $ABC = 20$

ومساحة مثلث $AFG = 5$



$$\frac{S_{\Delta AFG}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

النسبة بين المساحات



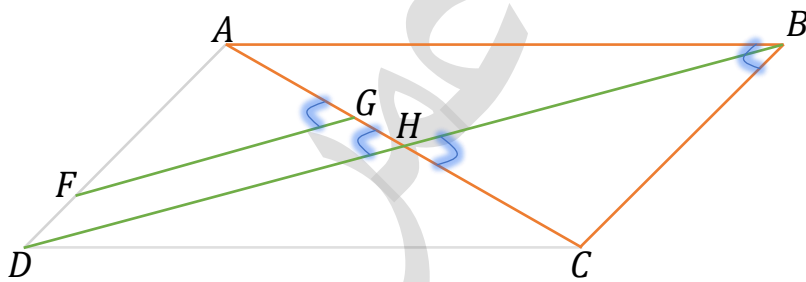
$$\frac{AF}{AC} = \frac{1}{2}$$

النسبة بين المساحات تساوي تربيع النسبة بين الاضلاع

برهنا سابقا ان $\Delta FGA \sim \Delta ABC$

نبرهن ان $\Delta ABC \sim \Delta BHC$

(د)



معطى $FG \parallel BD$



بالتناظر، $\angle AGF = \angle AHD$

من التشابه السابق

$$\angle AGF = \angle ABC$$

تقابل بالرأس

$$\angle BHC = \angle AHD$$

$$\angle BHC = \angle ABC$$

بالتعدي

$$\angle BCA$$

زاوية مشتركة

$$\Delta ABC \sim \Delta BHC$$

حسب ز.ز.